陈凯权

(+86) 150-5070-0382　211250026@smail.nju.edu.cn　微信：SummCoder　GitHub：SummCoder

教育背景

北京大学 | 软件与微电子学院 | 软件工程（硕士在读） 2025.09 – 2028.06（预计）

主修课程：开源软件开发基础及实践（A+）、大语言模型后训练实践（A+）、软件体系结构与设计（A+）。

南京大学 | 软件学院 | 软件工程（本科） 2021.09 – 2025.06

平均学分绩：4.23；加权平均分：84.6；人民奖学金一等奖。

主修课程：操作系统设计与实现（99）、软件质量与管理（96）、人机交互系统（93）。

科研经历

PDRVLA：融合物理动态表征的视觉语言动作模型 | 论文作者 2026.10 发布

PDRVLA: A Vision-Language-Action Model with Physical Dynamics Representations

技术报告 / arXiv 预印本：arXiv:2610.37381，作者署名 Kaiquan Chen。

- **论文核心贡献与成果**：论文提出轻量物理动态模块，通过未来 RGB / 深度 / 光流特征预测与冻结视频世界模型辅助监督学习物理 token，增强动作生成，推理时无需运行视频生成器；整合公开跨具身轨迹与 VL 语料，并通过基准评测和消融分析验证方法。在 LIBERO、LIBERO-Plus、RoboTwin 2.0、SimplerEnv 上，团队模型分别取得 **99.3%**、**89.9%**、**93.6%**、**81.5%** 成功率，达到报告对比范围内的 SOTA 水平。
- **VLA / VL 数据清洗与标准化**：主要负责具身动作数据及视觉语言数据清洗；针对真实机器人、UMI 与仿真轨迹，统一末端动作表示、单位、坐标轴约定及具身元信息，保留数据源的基座 / 世界参考系；过滤无效轨迹、屏蔽异常帧监督并保留时间位置，完成多视角视频与状态、动作对齐，支撑多源联合训练。
- **子任务 VLA 标注与 VL 数据扩展**：构建基于 VLM 的稀疏采样、重叠滑动窗口分段及边界融合流水线，将子任务标签传播至逐帧 VLA 轨迹；进一步构造当前 / 下一子任务、剩余步骤及完成状态等六类 VL 问答，避免输入查询时刻之后的观测。相关标注语料覆盖约 **188 万条轨迹**、**17.9 亿帧**，衍生约 **110 万条 VL 样本**、覆盖 22 个数据来源家族。
- **RoboCasa365 子任务更新频率消融**：负责 8 项任务、每项 100 个 episode 的固定种子评测；在同一子任务条件模型上对比每 1 / 8 / 32 个动作块更新子任务，平均成功率分别为 **32.25%** / **32.13%** / **20.63%**，独立训练的无子任务条件基线为 26.25%。每 8 块更新与逐块更新表现接近，分析任务差异与低频更新的性能退化，为规划调用频率选择提供依据。
- **子任务条件与训推一致性（含扩展消融）**：设计外部规划器、模型自规划及回答侧显式子任务生成对照；在 SFT 阶段以 0.3 概率注入子任务条件，匹配训推流程。同一模型使用外部子任务条件时，LIBERO 成功率由 **98.70% 提升至 99.30%**；在 LIBERO-Plus 七类扰动下评估收益边界，并排查显式生成的格式与终止失败。
- **语言能力保持与 VL 配比消融**：观察窄域 SFT 后子任务生成能力退化，对比沿用 CPT 配比与低用量任务相关 VL 协同训练；将辅助 VL 限定为子任务数据、用量缩减至原方案的 **1/15**，保留子任务生成能力，自规划配置下 LIBERO-Plus 成功率由 **85.36% 恢复至 89.58%**，评估语言能力保持与动作性能的权衡。
- **空间对齐与物体状态辅助监督**：定位并修正训练图像左右镜像问题，重训后 LIBERO-Plus 成功率由 **87.78% 恢复至 90.03%**；设计物体运动分类与未来 8 步位姿增量回归辅助监督，对比动作 / VLM token 预测头挂接位置，后者总体成功率为 90.12%，分析不同扰动下的收益与退化。

实习经历

京东科技 | 算法开发 2026.06 – 至今

- **81B 工具调用模型全参微调**：基于定制 LLaMA-Factory，对内部 Llama 系稠密模型开展多机多卡全参数 SFT；采用 BF16、DeepSpeed ZeRO-3 参数 / 优化器 CPU Offload、FlashAttention 2 与梯度检查点，支持 16K 序列训练；通过 Neat Packing 与块对角注意力隔离打包样本，适配多工具调用、工具返回及最终回答模板。
- **数据配比与 Chat / 工具路由消融**：对比通用 FC、业务及长多轮混合数据，评估工具调用与无需调用工具的边界。通用 FC 训练使 Non-Live / Live 准确率分别由 68.77% / 50.56% 提升至 **90.12%** / **82.68%**，同时识别不调用工具能力退化；通用与业务数据联合训练的业务评测平均准确率为 **93.23%**，较仅业务数据的 91.13% 提升 **2.10 个百分点**。
- **MTP 后训练与推测解码**：冻结已微调的 81B 主模型，后挂单层 Llama Decoder 与特征融合层，复用冻结的词嵌入及输出头，训练轻量单步 Drafter，无需重训主模型。家居、万能博士、外卖场景下，MTP 单独相对原模型加速 **1.26–1.49 倍**，与 FP8 组合加速 **1.65–1.94 倍**；对比跨场景接受率，评估业务特化收益与泛化边界。
- **智能家居工具调用数据体系**：针对中文数据稀缺与 Teacher 标签幻觉，对比开源数据及近 99.2 万条业务日志，制定“HA 运行时真值为主、开源增强、业务校准”的路线；以 **25 套家庭拓扑**、实体状态与真实执行结果构造标签，按设备能力暴露工具，将 Teacher 限定为生成用户表达，解耦语言多样性与调用标签正确性。
- **数据规模化与可执行验证**：以确定性真值批量生成多种表达，结合 Qwen / GLM 双 Teacher、Schema 约束、语义去重及 **64 路并发**与失败恢复；完成多设备控制、查询及拒绝场景的中文增强和协议归一，通过静态规则、25 套 HA 环境运行时测试、分阶段模型审计与人工抽样，形成 **约 9.8 万条**可用于 SFT 的数据（79,733 条核心数据、17,856 条增强数据）。

维沃移动通信有限公司（vivo）｜效能提升组｜ AI Agent 开发实习生 2025.04 – 2025.08

- **周报智能问答**：参考 Cline 的 Function Calling 与 MCP 支持，基于 Django 构建可复用问答系统，处理 Python 2.7 遗留环境下的依赖兼容问题，实现内部周报的自然语言检索与总结。
- **代码质量扫描与审查**：基于 AST / Tree-sitter 进行函数级拆解与结构信息提取，结合历史问题 RAG 知识库验证问题典型性、过滤误报；通过 Few-shot 提示与任务拆解工作流生成结构化修复建议，缓解长上下文中的指令遗漏。

项目经历

电商客服多轮对话模型微调与偏好对齐｜ SFT + DPO 2026.04 – 2026.05

- **多轮数据构建**：面向退换货、物流查询等客服场景，清洗 21 万条原始对话日志，经消息级去重、低质量回复剔除及模板套话清洗，构建 **6,381 个多轮会话**，按场景分层划分训练、验证与测试集。
- **SFT 配置消融**：基于 Qwen3-4B 对比四组 LoRA / QLoRA 配置，考察作用模块、rank 与量化方式；Attention 层 4-bit QLoRA（rank=16）以 **0.29% 可训练参数**取得最优验证损失 1.24，相对基座盲测胜 / 负率为 68.4% / 25.3%。
- **偏好构造与 DPO 调优**：结合 SFT / 基座候选、教师改写、失败模式合成及自对弈构造 **1,521 对偏好数据**；针对直接 DPO 的偏好方向异常，采用优选回复 SFT 后再 DPO 的两阶段方案，调节学习率与偏好强度后奖励间隔由 0.30 提升至 1.03，最终相对基座盲测胜 / 负率为 **88.3%** / **10.7%**。
- **工程优化与评测纠错**：修复 PEFT 模型原地覆盖导致基座 / SFT 对照失效的问题；利用 vLLM 实现 4.9 倍推理加速；识别裁判模型位置偏差，通过随机交换候选顺序降低评测偏置。

开源贡献

开源之夏｜科大讯飞 SkillHub 社区｜ Skill 自动化评测系统 2026.09 – 2026.12（项目周期）

- **评测系统与隔离运行**：基于 Spring Boot + Docker 构建容器隔离评测系统，定义统一执行器协议及任务、数据集、报告模型，支持排队、执行、取消与恢复；接入真实 Agent 运行时，限制网络、文件、进程及资源访问，采集日志与执行轨迹并生成逐例评分报告。
- **数据集与可复现评测**：支持用户导入测试集及 LLM 按 Schema 自动生成测试集，校验后冻结快照；实现任务超时处理、重启状态收敛、报告去重与临时资源回收，自动化测试通过录制响应回放避免依赖真实密钥。
- **端到端交付**：基于 React + TypeScript 实现任务管理页面，提供一键测试脚本与部署文档，使用真实模型和 Agent 运行时完成端到端演示，代码合入开源仓库。

开源之夏｜狮偶社区 2024 年夏季

- 负责教程文档、视频及示例程序重构，产出新版示例仓库、飞书知识库与 API 示例代码。

技术能力

- **模型与训练**：VLA / VL 数据处理与时序标注；全参数 SFT、LoRA / QLoRA、DPO、GRPO、教师蒸馏；工具调用数据配比、MTP 推测解码与消融评测。
- **框架与工程**：PyTorch、Transformers / PEFT / TRL、LLaMA-Factory、DeepSpeed ZeRO-3、vLLM、EvalScope；Python、Java、Django、Spring Boot、Docker、Linux、Git；Agent、MCP、RAG。

荣誉奖项与其他

- 南京大学人民奖学金一等奖（2023–2024）；国家级大学生创新创业训练计划项目第二负责人（大模型后门攻击与防御）。
- 开放原子：支持 UBML 的多智能体协同软件自动构造创新赛二等奖、openEuler 应用软件开发赛三等奖；北京大学华为鲲鹏创新赛三等奖。
- 科大讯飞：流程图生成与评估挑战赛二等奖、画面指令策略游戏挑战赛三等奖、复杂图文的逻辑推理挑战赛三等奖。
- 英语：CET-4 550+、CET-6 500+，具备技术文档阅读能力。